

Diagrama de Secuencia para caso de estudio y proyecto de software

Aprendices:

Sebastian Ariza Castro.

Julián Ramírez Rodríguez.

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y Desarrollo de Software ADSO

Ficha 3118560

Instructor: Gustavo Adolfo Rodríguez Quinayas

Centro de formación.

Comercio y servicios

Popayán – Cauca 30/10/2025

Sistema de Gestión de Materiales StockMaster

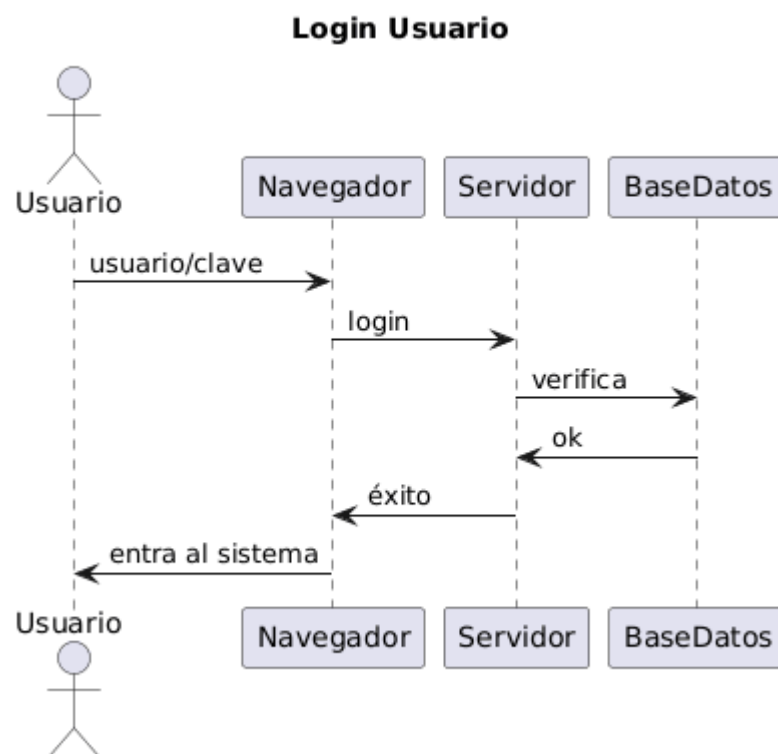
1. LOGIN DE USUARIO

Explicación:

El usuario ingresa sus credenciales en el navegador, que las envía al servidor. El servidor verifica en la base de datos y si son correctas, permite el acceso al sistema.

Flujo:

- Usuario → Navegador: Ingresa usuario y clave
- Navegador → Servidor: Envía datos de login
- Servidor → Base de datos: Verifica credenciales
- Base de datos → Servidor: Confirma validez
- Servidor → Navegador: Permite acceso
- Navegador → Usuario: Muestra pantalla principal



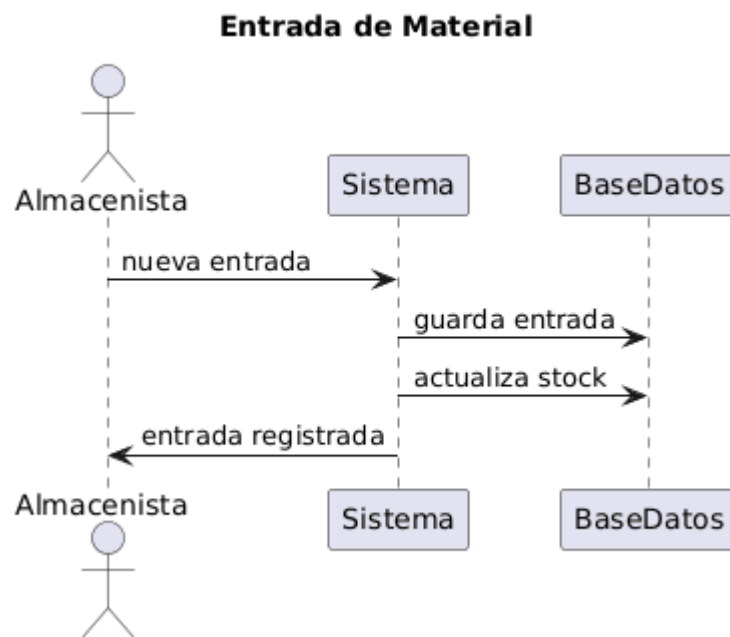
2. ENTRADA DE MATERIAL

Explicación:

El almacenista registra una nueva entrada de material en el sistema. El sistema guarda el registro y actualiza el stock disponible.

Flujo:

- Almacenista → Sistema: Registra nueva entrada
- Sistema → Base de datos: Guarda registro de entrada
- Sistema → Base de datos: Actualiza cantidad en stock
- Sistema → Almacenista: Confirma registro exitoso



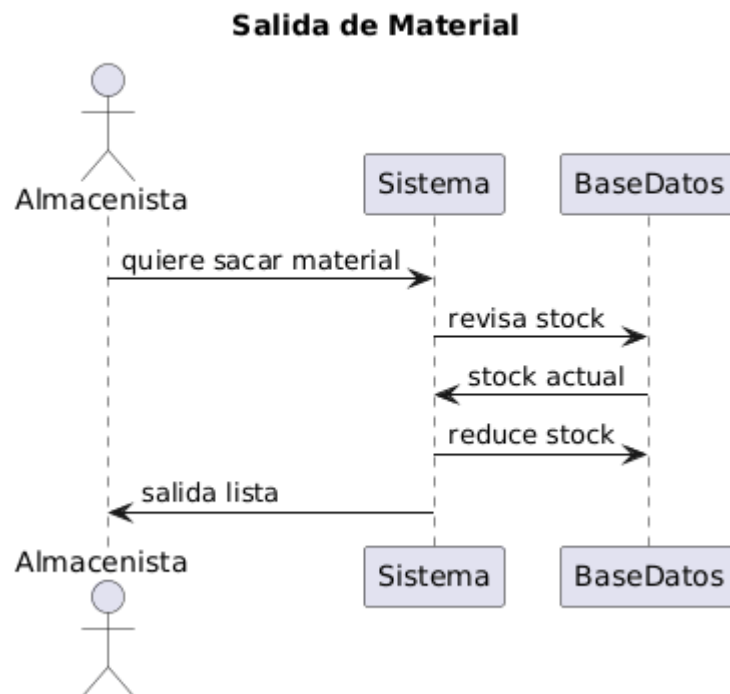
3. SALIDA DE MATERIAL

Explicación:

Cuando un almacenista necesita sacar material, el sistema verifica que haya stock disponible antes de permitir la salida y actualiza el inventario.

Flujo:

- Almacenista → Sistema: Solicita retirar material
- Sistema → Base de datos: Consulta stock disponible
- Base de datos → Sistema: Retorna cantidad actual
- Sistema → Base de datos: Reduce stock
- Sistema → Almacenista: Entrega comprobante de salida



4. CREAR USUARIO

Explicación:

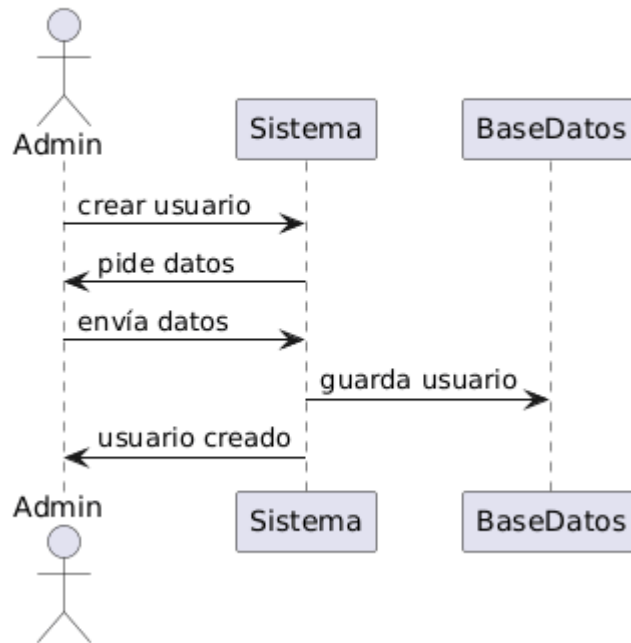
El administrador del sistema puede crear nuevos usuarios proporcionando los datos necesarios, que son guardados en la base de datos.

Flujo:

- Administrador → Sistema: Inicia creación de usuario
- Sistema → Administrador: Solicita datos del usuario
- Administrador → Sistema: Proporciona información
- Sistema → Base de datos: Almacena nuevo usuario

- Sistema → Administrador: Confirma creación exitosa

Crear Usuario



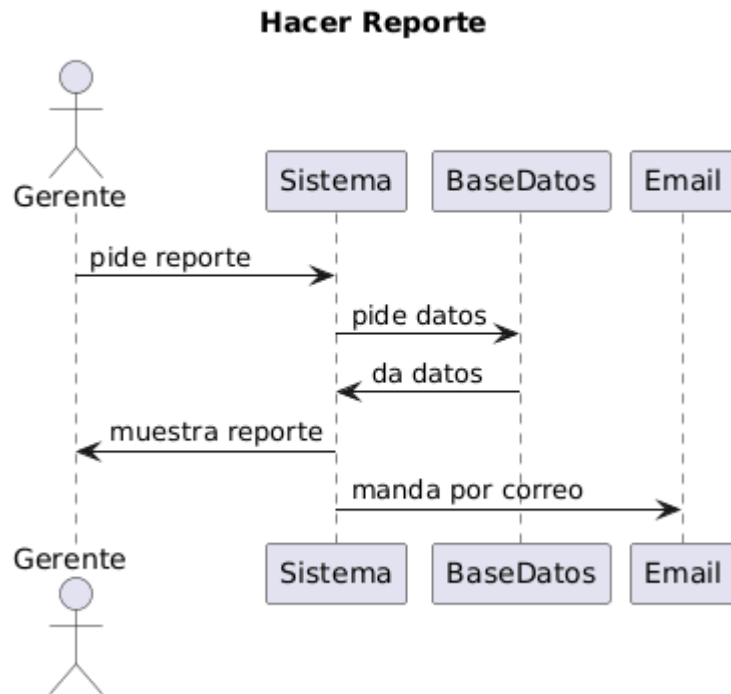
5. GENERAR REPORTE

Explicación:

Los gerentes pueden solicitar reportes del sistema, que son generados con datos de la base de datos y enviados por correo electrónico.

Flujo:

- Gerente → Sistema: Solicita reporte
- Sistema → Base de datos: Solicita datos
- Base de datos → Sistema: Proporciona información
- Sistema → Gerente: Muestra reporte en pantalla
- Sistema → Servicio de email: Envía reporte por correo



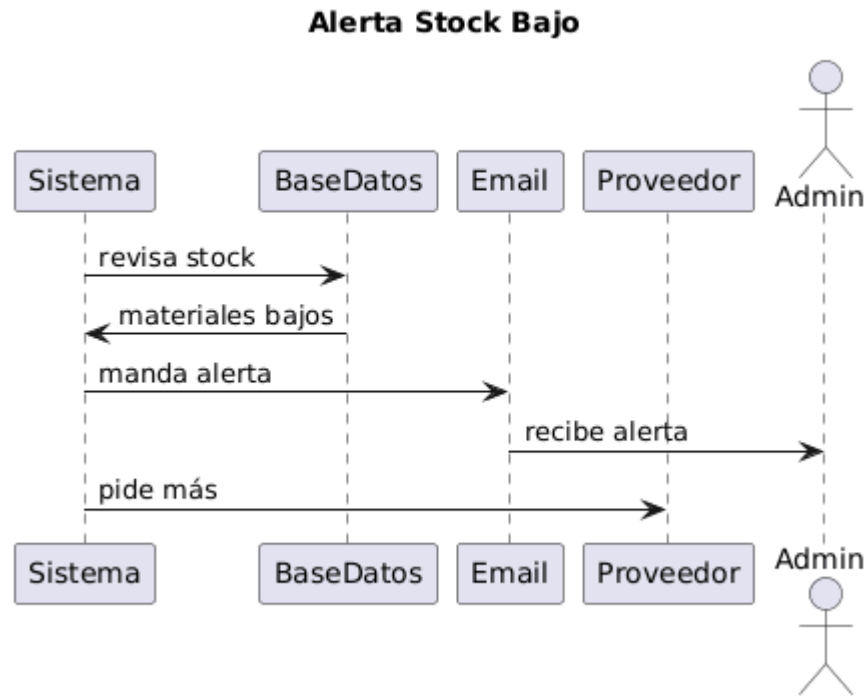
6. ALERTA DE STOCK BAJO

Explicación:

El sistema monitorea automáticamente los niveles de stock y genera alertas cuando los materiales están por debajo del mínimo establecido.

Flujo:

- Sistema → Base de datos: Consulta niveles de stock
- Base de datos → Sistema: Identifica materiales bajos
- Sistema → Servicio de email: Envía alertas
- Email → Administrador: Notifica stock bajo
- Sistema → Proveedor: Genera pedido automático



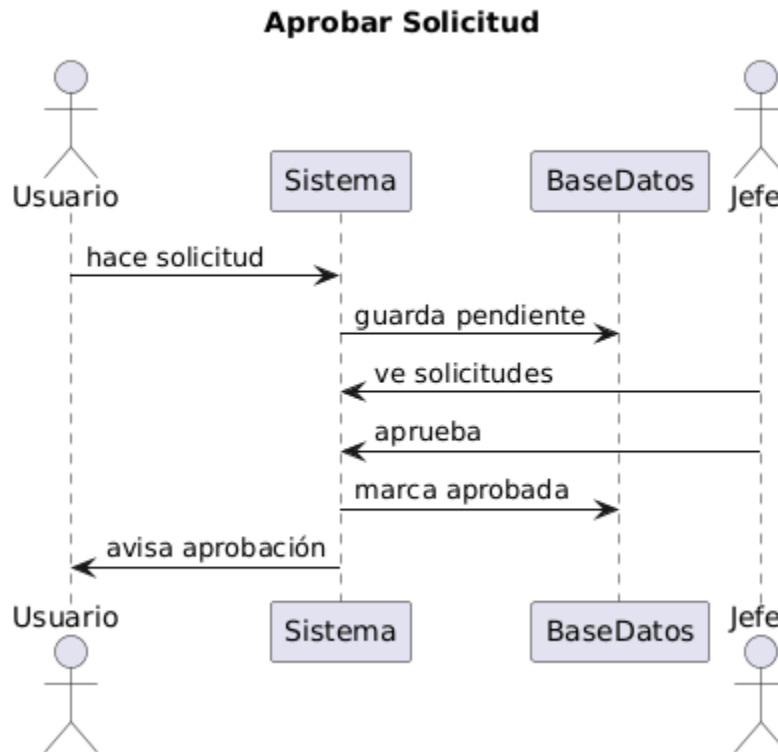
7. APROBACIÓN DE SOLICITUD

Explicación:

Los usuarios crean solicitudes que deben ser aprobadas por un jefe antes de ser procesadas por el sistema.

Flujo:

- Usuario → Sistema: Crea solicitud
- Sistema → Base de datos: Almacena como pendiente
- Jefe → Sistema: Revisa solicitudes pendientes
- Jefe → Sistema: Aprueba solicitud específica
- Sistema → Base de datos: Actualiza estado a aprobado
- Sistema → Usuario: Notifica aprobación



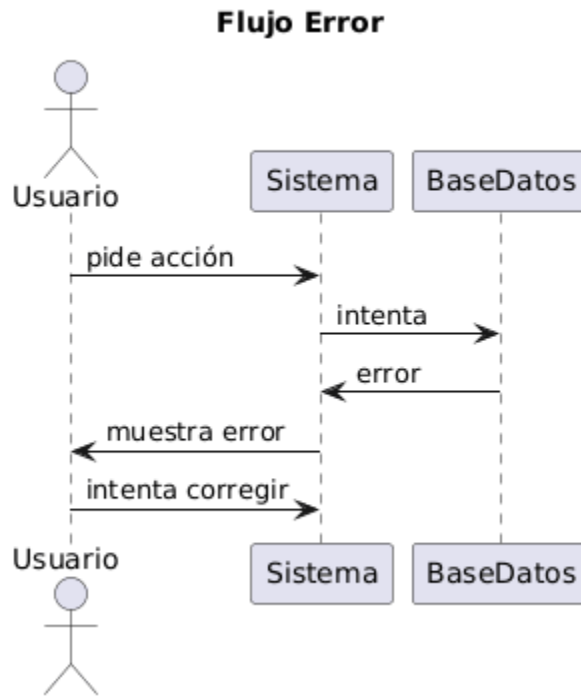
8. MANEJO DE ERRORES

Explicación:

Cuando ocurre un error en el sistema, se notifica al usuario para que pueda corregir la acción o intentarlo nuevamente.

Flujo:

- Usuario → Sistema: Solicita acción
- Sistema → Base de datos: Intenta procesar
- Base de datos → Sistema: Retorna error
- Sistema → Usuario: Muestra mensaje de error
- Usuario → Sistema: Intenta corregir el problema



PATRONES COMUNES

Flujo Exitoso:

1. Usuario solicita acción
2. Sistema procesa con base de datos
3. Sistema retorna resultado
4. Usuario recibe confirmación

Flujo con Error:

1. Usuario solicita acción
2. Sistema encuentra problema
3. Sistema notifica error
4. Usuario corrige y reintenta

Características del Sistema:

- Verificación automática de stock
- Notificaciones por correo electrónico
- Registro en base de datos de todas las operaciones
- Aprobaciones para acciones críticas
- Alertas automáticas de inventario